www.tntextbooks.in

5. கோண உந்தத்திற்கும் சுழற்சி இயக்க ஆற்றலுக்கும் இடையேயான தொடர்பை தருக. இவற்றிற்கு இடையேயான வரைபடத்தை வரைக. ஒத்த கோண உந்தம் கொண்ட இரு பொருட்களின் நிலைமத்திருப்புத்திறன்களை வரைபடம் மூலம் ஒப்பிடுக.
6. செவ்வக கட்டையானது மேசையின் மீது அமைதி நிலையில் உள்ளது. கட்டையை நகரச் செய்ய மேசையின் தளத்திலிருந்து 'h' உயரத்தில் கிடைத்தள விசை செலுத்தப்படுகிறது. மேசை கட்டையின் மீது செலுத்தும் செங்குத்து விசை N, h –ஐச் சார்ந்து இருக்குமா?
7. மூன்று சாய்தளங்களில் ஒரே மாதிரியான திண்மக் கோளங்கள் கீழ்நோக்கி இயங்குகிறது. சாய்தளங்கள் A,B,C ஆகியவை ஒத்த பரிமாணத்தை உடையன. A யில் உராய்வின்றியும், B இல் நழுவுதலற்ற உருளுதலும் மற்றும் C யில் நழுவி உருளுதலும் ஏற்படுகிறது. சாய்தளத்தின் அடிப்பகுதியில் இவற்றின் இயக்க ஆற்றல்கள் $E_{A.}$, $E_{B.}$, $E_{C,}$ இவற்றை ஒப்பிடுக.
8. கீழ்க்கண்ட கூற்று தவறு எனக் காட்ட ஓர் உதாரணம் தருக "ஏதேனும் இரு விசைகள் ஒன்றிணைந்து ஒரே தொகுபயன் விசையாக ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் போது, விசை ஒரே விளைவைக் கொடுக்கும்".

V. பயிற்சி கணக்குகள்

1. 100 g நிறையுள்ள சீரான வட்டத் தட்டின் விட்டம் 10 cm கிடைத்தள மேசையின் மீது 20 cm s^{-1} திசை வேகத்துடன் உருளும் போது அதன் மொத்த ஆற்றலை கணக்கிடுக.

(விடை: 0.1028 J)

2. 5 அலகுகள் நிறை கொண்ட ஒரு துகள் $v=3\sqrt{2}$ அலகுகள் சீரான வேகத்துடன் XOY தளத்தில் y = x + 4 என்ற சமன்பாட்டின் படி இயங்குகிறது. அத்துகளின் கோண உந்தத்தை காண்க.

(விடை: 60 அலகுகள்)

3. சுழலும் சக்கரமொன்று சீரான கோண முடுக்கத்துடன் சுழல்கிறது, இதன் கோணத்திசைவேகம் 20π rad s^{-1} லிருந்து 40π rads^{-1} க்கு 10 வினாடிகளில் அதிகரிக்கப்படுகிறது. எனில் சுற்றுகளின் எண்ணிக்கையை காண்க.

(விடை:150சுழற்சி)

4. m நிறையும் ,l நீளமும் கொண்ட தண்டு அதன் ஒரு முனையின் வழிச்செல்லும் அச்சைப் பொருத்து θ கோணத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அந்த அச்சைப் பற்றிய நிலைமத்திருப்புத்திறனைக் காண்க.

(விடை: $\frac{1}{12}M\ell^2\sin^2\theta$)

5. இரு துகள்கள் P மற்றும் Q என்பனவற்றின் நிறைகள் முறையே 1 kg மற்றும் 3 kg அவற்றிற்கு இடையேயான கவர்ச்சி விசையினால் 30 m s^{-1} மற்றும் 6 m s^{-1} என்ற திசைவேகங்களுன் ஒன்றை ஒன்று நோக்கி நகர்கின்றன. அவற்றின் நிறைமையங்களின் திசைவேகங்கள் என்ன?

(விடை: சுழி)

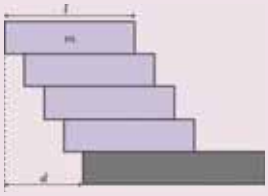
6. ஹைட்ரஜன் மூலக் கூறு ஒன்றின் நிலைமத்திருப்புத்திறனை அதன் நிறைமையத்தின் வழியாகவும். அணுக்களுக்கிடையேயான அச்சிற்கு செங்குத்தாகவும் செல்லும் அச்சைப் பொருத்து காண்க ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறை = 1.7 x 10^{-27}kg மற்றும் அணுவிடைத் தொலைவு= 4 x 10^{-10}m என கொள்க. விடை 1.36 x 10^{-36} kg m^2 (குறிப்பு– ஒரு அணுவிற்கு நிலைமத்திருப்புத்திறனை கண்டறிந்து இருமடங்காக கணக்கிடுக)

(விடை: 1.36×10^{-46} kg m^2)

7. ஒரு சுவரின் விளிம்பில் ஒரே நீளமுடைய செங்கற்கள் அவற்றின் நிறையால் மட்டும் சம நிலையில் இருக்குமாறு படத்தில் காட்டியவாறு அடுக்கப் படுகின்றன். அடுக்கின் வெளிநீட்சி d ஆனது செங்கல்லின் நீளம் ℓ ஐ விட அதிகமாக இருக்க எத்தனை செங்கற்கள் தேவைப்படும்?

(குறிப்பு - செங்கல் ஒன்றின் நிறைமையத்தை கண்டுபிடித்து கூட்டுக)

விடை:



8. போயிங் 747 விமானம் ஒன்று 70m/s என்ற வேகத்தில் தரை இறங்க உள்ளது. விமானத்தின் சக்கரம் தரையை தொடுவதற்கு முன் சுழல் இயக்கத்தில் இல்லை. விமானத்தின் சக்கரம் தரையை தொடும் கணத்திலிருந்து சக்கரமானது சறுக்கும் நேரத்தை காண்க. (அதன் ஆரம் 0.7 m, 100 kg சீராண நிறைபரவல் மற்றும் தரையில் உராய்வு குணகம் 0.5 எனக் கொள்க)

(விடை: 2.1 m)